

PS Märkte und Marktversagen

Hausübung 10: Entscheidung unter Risiko

1. Nico ist ein grosses Fussballtalent. Wenn er sich zum Ende der Saison nicht verletzt, erhält er einen Profi-Vertrag in der Regionalliga, der 10.000 Euro wert ist. Wenn er sich verletzt, muss er Zeitungen austragen, was nur 100 Euro wert ist. Die Wahrscheinlichkeit, sich zu verletzen, ist 10%; mit 90% Wahrscheinlichkeit übersteht er die Saison unbeschadet.
 - (a) Wie hoch ist der Erwartungswert der Lotterie, die Nicos Aussichten beschreibt, und wie hoch ist sein Erwartungsnutzen dieser Lotterie, wenn seine vNM-Nutzenfunktion $u(x) = \sqrt{x}$ ist?
 - (b) Angenommen, es wird ihm ein sicherer Bürojob als Alternative angeboten. Dieser Job würde ihm 8500 Euro einbringen. Würde er mit der gegebenen Nutzenfunktion $u(x) = \sqrt{x}$ lieber die Fussballkarriere vorantreiben oder den sicheren Job annehmen?
 - (c) Wie hoch ist das Sicherheitsäquivalent für Nico zu dieser Lotterie?
2. Betty steht vor folgender Entscheidung: Sie kann eine sichere Auszahlung von 100 Euro erhalten, oder eine Lotterie wählen, die ihr mit 75% einen Gewinn von 300 einbringt, und mit 25% einen Verlust von 500. Wenn sie sich für die Lotterie entscheidet, was sagt das über ihre Risikoeinstellung aus?
3. Hubert muss sich zwischen einer sicheren Auszahlung von 1000 und einer Lotterie entscheiden. Die Lotterie bringt mit 30% einen Gewinn von 4000 und mit 70% einen Gewinn von 0. Hubert entscheidet sich für die Lotterie. Was können wir daraus über seine Risikoeinstellung schliessen?